

هل لدينا مساهمة؟

حصيلَةُ علميَّةٍ للعمل الحالي
التحكُّم النشط في اهتزاز صفيحةٍ رقيقة أثناء الفريزة

لماذا هذا التقرير. أربع أفكارٍ اقترحت في المراحل الأولى، وسقطت أربعتها أمام الأدبيات. وما بقي هو ثلاثة قياساتٍ لم تكن مخطّطة، ظهرت أثناء محاولة إثبات الأفكار الساقطة. ولأنّ الحكم على المساهمة لا يصحّ إلّا بمعرفة ما سقط ولماذا، يعرض هذا التقرير السلسلة كاملةً — **بما فيها الأخطاء المنهجية التي وقعت فيها وضحّت**، وأهمّها أنّ ثلاث مراحل أنتجت أحكامًا سلبيةً بأدلةٍ لم يُتحقّق قطّ من أنّها تنجح على شيء.

مستودع active-vibration-control-plate-during-milling — الفرع claude/adrc-fopid-comparison-woigyf

0. السؤال الذي يجب عنه هذا التقرير

هل لدينا فكرة ومساهمة قابلتان للنشر، أم لا؟

الجواب المختصر: نعم، ولكن ليست الفكرة التي بدأنا بها. كل الأفكار الأربع التي اقترحناها في المراحل الأولى سقطت أمام الأدبيات، وما بقي هو شيء لم نخطّط له: ثلاثة قياسات ظهرت أثناء محاولة إثبات الأفكار الساقطة. وهذا التقرير يعرض السلسلة كاملةً — بما فيها الأخطاء التي وقعت فيها وصُحّحت — لأنّ الحكم على المساهمة لا يصحّ إلّا بمعرفة ما سقط ولماذا.

1. نقطة الانطلاق: ما أُعيد إنتاجه

الورقة المرجع **Du, Han, Cui, Wang, Wang & Wang (2024)**, «Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces», *International Journal of Mechanical Sciences* (22 استشهدًا). متحكمها المركّب = متحكم متين + متحكم تأخّر نشط بالمعادلة (30):

$$u_d(t) = K_{Pp} \cdot y(t - \tau) + K_{Pd} \cdot \dot{y}(t - \tau), \quad \tau = 60 / (N_T \cdot \text{rpm})$$

أُعيد بناء النموذج كاملاً في هذا المستودع (صفحة تشيبيشيف-ريتز، معادلة الفريزة التفاضليّة المتأخّرة رقم 13، فلوكيه بالتقطيع الكامل، مونودرومي بأرنولدي، تنصيفٌ لحدّ العمق).

النتيجة عند سرعة التصميم أُعيد إنتاجها: تحسّن 5.6 % على العمق المُنصّف بفلوكيه، و5.3 % زمنياً — ومحرّكان مستقلّان يتفقدان على القيمة وعلى مقدار التحسّن.

2. القياس الأوّل: قفل السرعة

المتحكم نفسه، مضبوطاً ببروتوكول الورقة نفسه عند سرعة تصميم واحدة، ثمّ مُقيماً على 21 سرعة في المدى 3000–7000 tr/min

القياس	النتيجة
سرعات غير مستقرّة عند عمق قطعٍ صفري	11 من 21 ($p = 1.03-1.16$)
النافذة المفيدة	3200–5600، وفيها ثقبٌ عند 3800–4200
μ و H_∞ عند السرعات نفسها	مستقرّان عند كلّ سرعة

«غير مستقرّ عند عمقٍ صفري» تعني: البنية غير المقطوعة تفقد استقرارها بفعل المتحكم وحده. لا قطع، لا تجديد، لا رجفان — المتحكم يُهيج.

والسبب مقروءٌ تحليليّاً: طور الحدّ المتأخّر $(K_{Pp} + K_{Pd} j\omega) \cdot e^{-j\omega\tau}$ يدور مع τ ، فمكسبان يُخمدان عند τ يُهيجان عند آخر.

والورقة لا تُبلَّغ بما يحدث خارج سرعة التصميم، ولا تُقدَّم ضمانًا هناك.

3. الفحص الأدبي: أربع أفكار سقطت

القاعدة المعتمدة في هذا العمل: لا يُدعى جِدَّة قبل فحص الأدبيات. وقد أُجري الفحص على ثلاث مراحل، والثانية والثالثة نقصتا الأولى.

3.1 اعترافٌ منهجيٌّ

فحصُ المرحلة 0 استند إلى بحثٍ واحد على Consensus، وسجِّلُ المحرِّك خطأً بوصفه «مستنفِّدًا». لم يكن مستنفِّدًا. فالفحص الذي بُنيت عليه قراراتٌ كثيرة قام على محرِّكٍ لم أستخدمه. هذا خطأٌ جسيم، وكلُّ ما بُني على «هذه فجوة» في تلك المرحلة كان مشروطًا دون أن أقول ذلك.

3.2 ما وجده الفحص المكتمل

الفكرة المقترحة	مَن سبق إليها	الحكم
توليف تغذية راجعة متأخرة لتشكيل حدِّ الرجفان	van Dijk, van de Wouw & Nijmeijer 2014/15, IJRNC 25(17):3495-3514 — «we propose to employ delayed output feedback (Pyragas)	مسبق
شهادة استقرارٍ على فترة سرعات	van Dijk, هدفهم المعلن: ضمانٌ «in an a priori defined range of spindle speeds n and depth of cut a_p », +120 % [36000, 38000]	مسبق
الضمان على مجموعة بالطريق الطيفي	Borgioli, Hajdu, Insperger, Stépán & Michiels 2020, IJNME 121(16) — نصفٌ قُطريٌّ شبه طيفيٌّ لِمُشغِّلِ المونودرومي	مسبق بأداةٍ أمتن
LKF + LMI + تأخر + بارامتر جدول + مثال فريزة	Zope, Mohammadpour, Grigoriadis & Franchek 2012	مسبق منذ 2012
«المتحكَّم يُعَدِّل معامل التجديد»	Mancisidor et al. 2019 («distorts the regenerative Du et al. 2022 («by reducing the regenerative 'effect' effect»)	مسبق كآليَّة معلَّنة
تغذية متأخرة على جدارٍ رقيقٍ بالكهرضغطي	Dong et al. 2023, J. Vib. Control — «optimal delayed state feedback », «largest stability region ... least energy input	مسبق
متحكَّم متغيِّر مع الموضع لصفحة رقيقة	«Wang et al. 2019, IJAMT — «time-space varying PD	مسبق
تحسين موضع المشغِّل على الصفحة	Du et al. 2022, J. Manuf. Processes — «actuator position is optimized	مسبق، ومن مجموعة الورقة نفسها
فعلٌ سرعة في الفريزة التجديديَّة	Nakano et al. 2026, MSSP — «limited impact at half-integer multiples ... pronounced near an integer multiple	سابقةً ببنيةٍ مختلفة

وأخطر ما وجده الفحص: حكمُ المرحلتين 7 و8 عندنا — «Lyapunov محافظٌ هنا» — منشورٌ منذ 2014 كتبريرٍ منهجيٍّ عند **van Dijk**: «the resulting optimization problems are in the form of **bilinear matrix inequalities** ... Moreover, generally, **the application of a Lyapunov approach leads to conservative results**». فما نملكه ليس الحكم، بل تكميمه.

4. النتائج النظرية (المراحل 1-8)

4.1 الاختزال الزمني

بالتغيير $s = t/\tau$ يصير التأخر 1 والدور 1، **والمصفوفات مستقلة عن السرعة**، فتدخل السرعة سكالراً أفيئاً وحدها. مؤكّدٌ عدديّاً إلى 10^{-15} .

4.2 مثالٌ مضادّ: فحصُ الطرفين لا يكفي

«إذا استقرّ النظام عند طرقي فترةٍ من السرعات فهو مستقرٌّ داخلها» — **باطل**. جيبٌ غير مستقرّ عند 3950-4325 داخل فترةٍ ρ عند طرفيها 0.75 و0.87. نتيجةٌ صغيرة وحادة، وتفسّر لماذا يلزم ضمانٌ على فترة بدل فحصٍ عند نقاط.

4.3 حدودُ أصنافٍ كاملة من الشهادات

#	النتيجة	الرقم
1	P ثابتة مستحيلة برهاناً فوق عمق يُنصّف	LQGI: العتبة 0.394 mm مقابل حدّ حقيقي 48 % ← 0.759 mm من المدى لا يُشهد له أبداً
2	كلّ معيارٍ مستقلٍّ عن التأخر مستحيل في المنطقة المفصّصة	عند 5600 الكتل المتأخرة أصغر ممّا عند 5400 (0.3437 مقابل 0.3522) والنظام غير مستقرّ هناك ومستقرّ هنا. الحجم لا يقرّر، الطور يقرّر
3	ينسن تُلغي مكسبها بالضبط حين τ هو الدور	الحدّ النافع $F_{\beta}(1/m)$ والصار $\beta \cdot \text{ETA}$ ، و $\ F\xi\ \sim m\ \text{ETA}\xi\ $
4	التحدّب ينجو عند الخطوة ويموت عند الدور	2.8×10^{-3} مقابل 1.06
5	الشهادة الفاصليّة بلا تجديد تبلغ سقفها	99.8 % من الحدّ الحقيقي

وما لم يُبين: شهادة فاصليّة مع التجديد. ثلاث طرقٍ جُربت وسقطت لأسبابٍ مقيسة. فأَيُّ عنوانٍ من نوع «LMI لاستقرار الفريزة المتأخرة» غير مسنود.

5. المرحلة 10: من حكمٍ ثنائيٍّ إلى قياس

5.1 تصحيحان يسبقان كلّ رقم

(أ) **الاختبار الثنائيّ كان عقيماً.** «هل تُجدي الدالّة؟» لا يقول شيئاً حين يسقط الطرفان — وهو ما حدث عند كلّ m من 8 إلى 200. استُبدل به قياسٌ متّصل بمعامل β يُضخّم القناة المتأخرة وحدها:

$$x_{k+1} = A_k x_k + \beta (B_k x_{k-m} + C_k x_{k-m+1})$$

وعتبتان عليه: β_{cert} آخر قيمةٍ تجتازها LMI، و β_{vrai} حيث يبلغ ρ الواحد.

(ب) كان ينقص شاهدٌ إيجابيٌّ — وهذه ثغرةٌ منهجيةٌ استمرت ثلاث مراحل. أشغلتُ أحكامًا سلبيةً بالدالة نفسها دون التحقق قطً من أنها تنجح على شيء. واختبارٌ لم يقل «نعم» أبدًا لا يُبرهن شيئًا حين يقول «لا» — فقد يكون معطوبًا.

عولج عند $\beta = 0$ (لا تأخر البتة)، حيث يجب أن تنجح:

النظام	الشهادة عند $\beta = 0$
المتوسّط	$FAISABLE (-1.1 \times 10^{-2})$ في 0.3 ث
الدوريّ، P_k دوريّة	$FAISABLE$ في 15 ث

وهذا يُصادق بأثرٍ رجعيٍّ على المرحلتين 7 و8: انعدامُ الجدوى هناك كان يحتمل «مسألةً عصيّةً» أو «منصّةً معطوبةً»، والثاني مستبعدٌ الآن بالقياس لا بالثقة.

5.2 ρ مسطّحٌ ثمّ ينهار

النظام المتوسّط، $m = 24$, $a_p = 0.60$ mm, 5200 tr/min:

β	0	1	2	4
ρ	0.939672	0.939671	0.939670	1.412209

تضخيمُ القناة المتأخّرة الضعيفُ يُحرّك المضاعف المهيمن بـ 2×10^{-6} ، ثمّ يعبر الواحد عند 2.3362. لا انتقال تدريجيّ. هذا وجهُ الانظاميّة الذي شخّصته المرحلة 7 نوعيًا، الآن بعنبةٍ مرّقمة.

5.3 نسبة التحفّط = 2.94 — رقمٌ جمليٌّ بقيت بلا رقم منذ 2014

النظام	β_{cert}	β_{vrai}	النسبة
المتوسّط	0.7955	2.3362	2.94
الدوريّ	(قيد القياس، < 1)	1.8969	—

صنّفُ Krasovskii المعتمد على التأخر بينسن يشهد لثلاث ما يحتمله النظام.

وجملة van Dijk et al. 2014 هي عندهم تبريرٌ في سطر بلا رقم؛ هذا رقمُها، على المسألة نفسها، وعلى النظام الذي يعمل عليه Shadkami et al. 2025 بالذات.

تحفّطٌ لازم: β يضخّم كامل A_τ — حدّ القطع a_4^{DTD} وحدّ التحكم المتأخّر معًا. فـ $\beta_{vrai} = 2.34$ ليس «2.34 ضعف عمق القطع»، ولا يجوز كتابته هكذا.

5.4 التوسيط يُخفي % 23 من الهشاشة — بلا أيّ دالة ليابونوف

β_{vrai}	$\rho(\beta = 1)$	
2.3362	0.939671	المتوسّط
1.8969	0.939647	الدوريّ

النظامان متطابقان عمليًا عند $\beta = 1$ (فرق 2.4×10^{-5})، ثمّ يفترقان مع التصخيم: الدوريّ ينهار عند 1.90 والمتوسّط يصمد إلى 2.34.

وهذه النتيجة مستقلة عن أيّ دالة ليابونوف — مقارنة طيقيّة صرفة.

5.5 لا يُنقذه تنقيح التقطيع

النظام المتوسّط، $\beta = 1$: الإشارة موجبة عند كلّ m من 16 إلى 200. فـ $\beta = 1$ خارج مقدور هذا الصنف مهما نُقِّح التقطيع — مُنسَّق مع $1 < \beta_{\text{cert}} = 0.7955$.

خطأ وقع فيهِ وضُح: قرأتُ تسلسل $+0.33 \rightarrow +1.1 \rightarrow +2.9 \times 10^4$ بوصفه «اتّجاهًا نازلًا نحو الجدوى». باطل. $\lambda_{\text{max}}(M)$ غير قابل للمقارنة بين m مختلفة: M تحوي حدًّا $m \cdot Z$ وآخر $(1/m) \cdot Z$ ، والمتغيّرات مقيّدة من أسفل فقط ($P \geq I$)، فالحلّال حُرٌّ في مقياسها. الإشارة وحدها لها معنى. و $m = 32$ ردّ $+3.2$ فنقض القراءة.

5-مكرّر. القياس الرابع: ترتيبُ الحقل لا يصمد أمام الجودة

(نتيجة لاحقة، بُنيت بعد تبني صياغة الهدف المزدوج.)

أ. ثلاثة سقوف، لا سقف واحد

يرتّب هذا المستودع — ومعه van Dijk et al. 2014 و Dong et al. 2023 و Du et al. 2022 و 2024 — على معيار واحد: $a_{p,\text{lim}}$. لكنّ قطعة خارج التسامح تُرقّص، برجفانٍ أو غيره. فالسقوف ثلاثة:

1. الاستقرار — $a_{p,\text{lim}}$ بفلوكيه؛
2. الجودة — $|SLE| \leq 10 \mu\text{m}$ (تسامح تشطيب)؛
3. صلاحية النموذج — قَمّة-قَمّة الاستجابة الاسميّة $f_z \leq$ ؛ فوقها تنفصل السنّ جزءًا من الدور، ويصير التأخّر معتمدًا على الحالة، ولا يبقى $\alpha_4(t)$ المعامل الصحيح (Niu et al., //MS 2021).

والمتاح هو أصغر الثلاثة. والسقف الثالث يعتمد على المتحكّم — فَمَنْ يُهدّي رنين الصفحة بين الأسنان يوسّع مجال صلاحية النموذج الذي يُحاكّم به.

ب. الجدول، عند $x = l_p/2$ ، 5200 tr/min،

البنية	$a_{p,lim}$	$a_{p,qual}$	$a_{p,val}$	المتاح	القيد المُلزم	$\times$ المفتوحة
بلا تحكّم	0.068	0.151	0.126	0.068	استقرار	1.00
lqg	0.572	>1.0	0.308	0.308	صلاحية	4.53
mpc	0.547	>1.0	0.292	0.292	صلاحية	4.30
dvf	0.296	0.289	0.164	0.164	صلاحية	2.42
hinf	0.455	>1.0	0.146	0.146	صلاحية	2.15
adrc	0.267	0.223	0.145	0.145	صلاحية	2.14
vpa	0.416	0.195	0.136	0.136	صلاحية	2.01
smc	0.143	0.166	0.128	0.128	صلاحية	1.89
musyn	0.449	>1.0	0.123	0.123	صلاحية	1.81
fdob	0.472	0.680	0.078	0.078	صلاحية	1.14
nmpdob	0.418	0.168	0.076	0.076	صلاحية	1.12
fopid	0.432	0.169	0.075	0.075	صلاحية	1.11
musyn_td (المعادلة 30)	0.582	0.107	0.074	0.074	صلاحية	1.09

الأعماق بالمليمتر. >1.0 يعني أنّ السقف لم يُبلّغ تحت حدّ البحث، لا أنّه قيس.

ج. ما يقوله الجدول

Spearman ($a_{p,lim}$ ، المتاح) = -0.021 ($p = 0.948$)، و $Kendall \tau = 0.000$ ($p = 1.000$) على الاثنتي عشرة بنية.

الارتباط بين معيار الحقل والعمق المتاح فعلاً ليس ضعيفاً — بل معدومٌ تمامًا.

و $musyn_td$ — نسخة المعادلة (30) — الأولى من 12 في الاستقرار، والأخيرة من 12 في المتاح. انقلبَ تآم. ومقابلها lqg ، بحدّ استقرارٍ أدنى ($0.572 < 0.582$)، يبلغ 4.2 أضعاف عمقها المتاح.

وسيط عامل الخسارة $a_{p,lim}$ / المتاح = $3.1 \times$ ، وأقصاه $7.9 \times$ عند $musyn_td$.

والصلاحية تُلزم في 12 حالةً من 13 — الاستقرار لا يُلزم إلّا حين لا يوجد متحكّم أصلاً.

د. الآلية، وهي مقروءة

الانغماس الشعاعيّ ضئيل ($a_e/R = 0.02$: السنّ مشبّكة 10 % من الدور)، فالقوّة نبضة قصيرة تُرنّ الصفيحة بين الأسنان. والمتحكّمات مضبوطة لتخميد نطاق الرجفان (≈ 1400 Hz)، فُتضّم — بأثر سرير الماء — نطاق مرور الأسنان (260 Hz). والجودة تُقرّر في النطاق الثاني، والاستقرار في الأوّل.

وللمعادلة (30) سببٌ إضافيّ خاصّ بها: صيغة Pyragas عند van Dijk في $y(t) - y(t-\tau)$ تتلاشى على الحلّ الاسميّ، وهم يحذّرون كتابةً من متحكّمٍ لا يملك هذه الخاصيّة. والمعادلة (30) حدٌّ متأخّر محض، فلا تتلاشى: تُزيح الحلّ الاسميّ وتسحب تيّارًا طوال القطع بلا رجفانٍ تقمعه.

هـ. ما لا تقوله هذه النتيجة — وهو مهم للإنصاف

البنى الاثنتا عشرة صُبطت لتعظيم الاستقرار. فليس مستغرباً أن تُبلي بلاءً سيئاً في معيارٍ لم تُضبط له. فالنتيجة حكمٌ على الهدف، لا على المتحكمات.

وصياغتها الصحيحة: الهدف الذي يُضبط عليه الحقل لا يُوصِل إلى ما يُهم. والخطوة التالية هي إعادة الضبط على الهدف المزدوج — وعندها فقط يجوز الحكم على البنى نفسها.

و. قيودٌ على هذه الأرقام

- سرعة واحدة (5200)، موضع واحد ($l_p/2$)، تسامخ واحد ($10\ \mu\text{m}$).
- معيار الصلاحية (قمة-قمة $f_z \leq$) اختياري: هو شرط انعدام الانفصال في أسوأ حال. معيارٌ أرخى يرفع القيم المطلقة؛ والترتيب تحكمه قمة-قمة نفسها فلا يتغير.
- العبور مؤشّر لا برهان. إثبات الانفصال يحتاج نموذج تأخّر معتمدٍ على الحالة لا نملكه.

6. المرحلة 11: Shadkami et al. 2025 مقروءةً كاملة

Optimal memory-based feedback control for time-delayed systems with application to suppressing regenerative chatter. Shadkami Ahvazi, Mohammadi & Mohammadi, *ISA Transactions* **166** (2025) 208–218, 10.1016/j.isatra.2025.07.037

كانت أخطر تهديدٍ للمراحل 7 و8: يُعلنون توليفاً بـLMI من دالة ليابونوف عامةً يوسّع منطقة الاستقرار «at each spindle speed». وقد قرأناها كاملةً (11 صفحة)، فتبيّنت ثلاثة فوارق بنيوية:

#	عندهم	عندنا
1	نموذج التوليف ثابتٌ زمينياً: الملحق A يعرف $\Gamma_d = \int_0^\tau \Sigma_i \Gamma_{\{d,i\}} dt$ متوسّطٌ على الدور؛ والمبرهنة 3.1 مُصنّحٌ فيها: «A linear time-invariant (LTI) time-delay system»	نموذجٌ دوريّ
2	المكسب يُعاد حسابه لكلّ سرعة: يطبعون مكسبين مختلفين عند 2000 و5000 tr/min، بفارق 2.5 إلى 8 أضعاف	مكسبٌ واحد يُضبط مرّةً وتُبت
3	$u = [u_x, u_y]^T$ تُضاف في إحداثيّات قوّة القطع نفسها، بتغذية بالحالة الكاملة	لصيقة كهروضغطيّة باتجاه H، تغذيةٌ بالخرج، و $\cos(D, D_{\text{obs}}) = 0.046 \dots 0.163$ في أربعة مواضع من سنّة

فالتهديد لا يصمد. بل تتقلب ورقتهم حجّةً لنا: إعادة الضبط لكلّ سرعة هي بذاتها دليلٌ على الحاجة إليها — ولو كفى مكسبٌ واحد لما تغيّر بهذا القدر.

وفيهم ثغرةٌ منهجية: يُؤلّفون على النموذج المتوسّط ثم يقيّمون على الدوريّ (نصف-تقطيع + فلوكيه). فمخطّطهم فحصٌ تجريبيّ لا شهادة — والبند 5.4 يقيس ثمن هذه القفزة: 23 %.

7. الحكم: هل لدينا مساهمة؟

7.1 ما سقط ولا يجوز تقديمه

- «متحكّم جديد» — مسبوّق في ستّ مكوّنات.
- «شهادة على فترة سرعات» — van Dijk 2014، وBorgioli 2020، وZope 2012.
- «متحكّم معتمد على الموضع/البارامتر» — Wang 2019، Du 2022.
- «المتحكّم يُعدّل معامل التجديد» — Mancisidor 2019، Du 2022.

7.2 ما صمد، مرتّبًا بقوّته

#	النتيجة	حالتها
1	نسبة التحقّط 2.94: صنفُ ينسن يشهد لثلاث ما يحتمله النظام	مقيسة، ومؤمّنة بشاهدين إيجابيين
2	التوسيط يُخفي % 23 من الهشاشة — ولا يحتاج دالّة ليابونوف أصلًا	مقيسة
3	فعلُ السرعة: 11 من 21 سرعة غير مستقرّة عند عمقٍ صفري بروتوكول Du	مقيسة؛ أقرب منافسٍ (Shadkami) يعيد الضبط لكلّ سرعة فلا يختبرها
4	المثال المضادّ: فحصُ الطرفين لا يكفي	مقيس
5	معيّار المحاذاة: $\cos(H, D)$, $\cos(D, D_{\text{obs}})$, $\omega\tau$	غير مشتقّ بعد؛ مسنودٌ بمرجعٍ متباين (Shadkami) عند الطرف المحاذي تمامًا

7.3 الورقة التي تسندها الأدلّة

«التحكّم بالتأخّر النشط في الفريزة: ما الذي يضمنه فعلاً؟ تكميمُ تحقّط الشهادة، وثنُّ التوسيط، وحدُّ الضبط أحاديّ السرعة.»

ليست ورقة متحكّم جديد. هي ورقة حدود — وهذا نوعٌ مشروع ومنشور.

مساهمتها الثلاثيّة: رقمٌ لجمليّة يستشهد بها الحقل منذ 2014 بلا رقم؛ ثمنٌ مقيسٍ لقفزٍ منهجيّة شائعة (التوليف على المتوسطّ والتقييم على الدوري)؛ وحدُّ مقيسٍ لبروتوكولٍ منشورٍ مستشهدٍ به.

7.4 تقديرٌ صريحٌ للقوّة

متوسّطة. ليست ورقة اختراق. ولها ثلاثة مواطن ضعف يجب إعلانها:

1. نتائج سلبية، وهي أصعب نشرًا.
2. بلا تجارب — كلّ ما سبق على نموذج، ويجب أن يقوله العنوان الفرعيّ.
3. الأرقام على نقطة تشغيلٍ واحدة (5200 tr/min، $a_p = 0.60$ mm، نمطان، $m = 24$). لا يجوز تعميمها قبل مسحٍ على السرعات والأعماق.

8. ما يلزم لإكمالها

#	العمل	الحالة
1	β_{cert} للنظام الدوري ← نسبتا التحفظ جنبًا إلى جنب	قيد التشغيل
2	(Wirtinger) $\text{Bessel-Legendre } N = 1$ بالدالة الموسّعة	قيد التشغيل — التزام من Ramírez et al. 2018، الذين لا يقفون عند ينسن
3	تعميم β_{cert} و β_{vrai} على مسح سرعاتٍ وأعماق	لم يُبدأ — شرط لأيّ تعميم
4	اشتقاق معيار المحاذاة واختباره على مسح السرعات	لم يُبدأ
5	اختبار النتيجة التصميمية: تحريك اللصيقة/المجسّ ← هل تتقلّص 11/21؟	لم يُبدأ

9. القيود، مُعلنة

- لا تجارب. كلّ رقم هنا من نموذجٍ عدديّ.
- نقطة تشغيلٍ واحدة لأرقام المرحلة 10.
- β يضخم القناة المتأخرة بمجموعها، قطعًا وتحكّمًا.
- الفحص الأدبي غير مغلق: ورقة 2026 «(Sheffield) spindle speed mapped» و Wang et al. 2015 ما زالتا غير مقروءتين — White Rose ScienceDirect محجوبان بسياسة سَيْر الشبكة في بيئة العمل هذه. لم يُلتفّ على المنع.
- عدمُ العثور ليس دليل عدم. كلّ «مسيوق» أعلاه مسنودٌ بمرجع؛ ولا «جديد» أعلاه مسنودٌ بشيء — ولذلك لا يرد في هذا التقرير ادّعاء جِدّةٍ قاطعٍ واحد.